

Infrastructure réseau avec routage, DHCP et NAT

Routeur Linux Debian 13, deux réseaux locaux et accès WAN

Mise en place d'un routeur Linux assurant le DHCP, le routage entre deux réseaux locaux et la traduction d'adresses vers le WAN.

Debian 13

isc-dhcp-server

Routage IPv4

NAT

VMware

Sommaire

Présentation du TP	3
1. Introduction	3
2. Présentation de l'architecture réseau	3
3. Mise en place des machines virtuelles	4
Configuration du routeur	5
4. Configuration du routeur RTR-INFRA	5
5. Mise en place du service DHCP	5
6. Routage IP et traduction d'adresses (NAT)	6
Validation et tests	8
7. Validation et tests	8
8. Conclusion	10

Présentation du TP

Objectifs, architecture réseau et machines virtuelles

1. Introduction

Ce TP a pour objectif de concevoir et de mettre en œuvre une infrastructure réseau virtualisée permettant à des postes clients Windows et Linux d'accéder au réseau WAN via un routeur Linux. L'infrastructure repose sur un routeur central assurant plusieurs fonctions essentielles : l'attribution automatique des adresses IP (DHCP), le routage entre différents réseaux locaux et la traduction d'adresses (NAT) afin de permettre l'accès au réseau extérieur.

Cette mise en situation permet de reproduire une architecture réseau d'entreprise simple et de comprendre le rôle d'un routeur dans un environnement multi-réseaux.

2. Présentation de l'architecture réseau

L'infrastructure réseau est composée de trois machines virtuelles :

Machine	Système	Rôle
RTR-INFRA	Debian 13	Routeur et serveur DHCP
PC47	Windows	Poste client du LAN Windows
PC57	Debian (graphique)	Poste client du LAN Linux

Deux segments de réseau locaux séparent les machines selon leur environnement : le **LAN Windows** (172.20.47.0/24) et le **LAN Linux** (172.20.57.0/24). L'accès au réseau WAN est assuré par le NAT fourni par VMware. Le routeur RTR-INFRA dispose donc de trois interfaces : une interface WAN connectée au réseau NAT VMware, une interface dédiée au LAN Windows et une interface dédiée au LAN Linux.

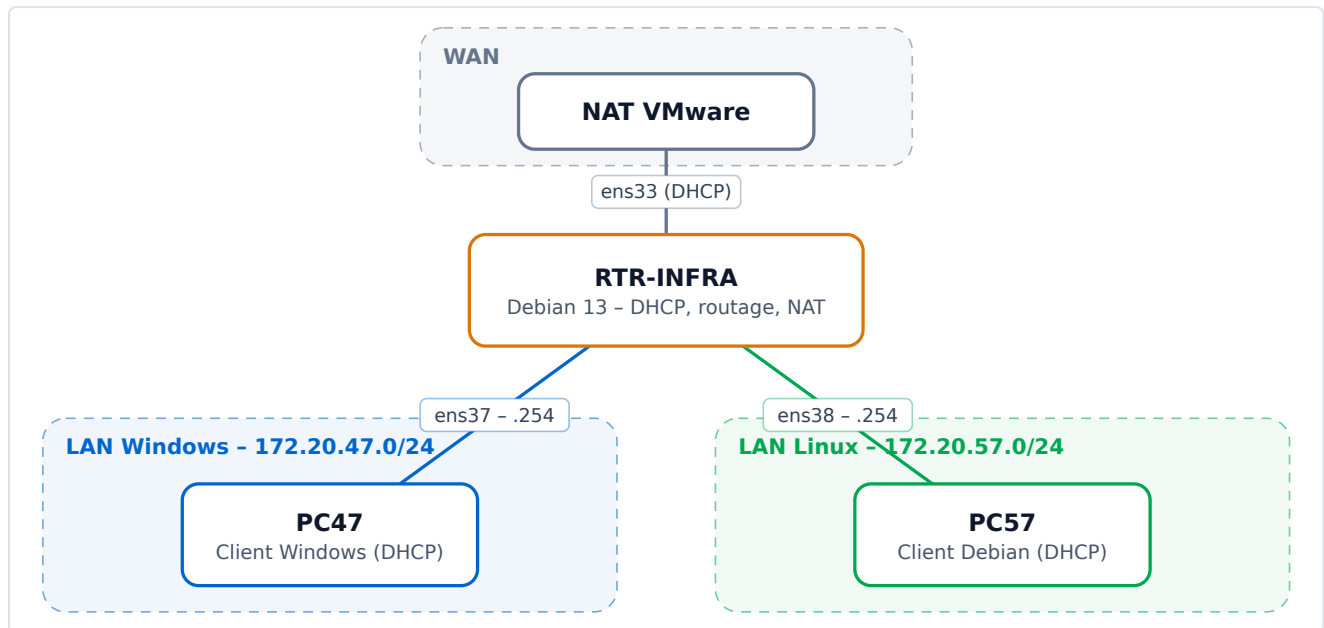


Figure 1 — Schéma de l'infrastructure : le routeur RTR-INFRA relie le WAN et les deux réseaux locaux

3. Mise en place des machines virtuelles

Les machines virtuelles ont été créées à partir de modèles existants, puis adaptées aux besoins du TP. Le routeur a été configuré avec plusieurs cartes réseau afin d'assurer la communication entre les différents segments LAN et le WAN.

Les postes clients Windows et Linux sont connectés à leur segment LAN respectif via des LAN Segments VMware, ce qui garantit l'isolement des réseaux locaux. Les clients obtiennent automatiquement leurs paramètres réseau grâce au service DHCP du routeur.

Configuration du routeur

Interfaces, service DHCP, routage IP et NAT

4. Configuration du routeur RTR-INFRA

Le routeur RTR-INFRA est basé sur Debian 13 et joue un rôle central dans l'architecture.

Configuration des interfaces réseau

- **ens33 (WAN)** : configuration en DHCP, pour obtenir automatiquement une adresse IP depuis le réseau NAT VMware.
- **ens37 (LAN Windows)** : adresse IP statique 172.20.47.254/24.
- **ens38 (LAN Linux)** : adresse IP statique 172.20.57.254/24.

Cette configuration permet au routeur de servir de passerelle par défaut pour les deux réseaux locaux. La commande `ip a` confirme les adresses de chaque interface.

```
root@RTR-INFRA:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:0f:c0:35 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altnamex enx000c290fc035
    inet 192.168.114.139/24 brd 192.168.114.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1521sec preferred_lft 1296sec
    inet6 fe80::41b5:a564:d3ee:8d5/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:0f:c0:3f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    altnamex enx000c290fc03f
    inet 172.20.47.254/24 brd 172.20.47.255 scope global ens37
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::28c:23ff:fe01:c03f/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens38: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:0f:c0:49 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s6
    altnamex enx000c290fc049
    inet 172.20.57.254/24 brd 172.20.57.255 scope global ens38
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::28c:23ff:fe01:c049/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@RTR-INFRA:~#
```

Figure 2 — Interfaces du routeur RTR-INFRA : ens33 côté WAN, ens37 et ens38 côté LAN

5. Mise en place du service DHCP

Le service isc-dhcp-server a été installé sur le routeur RTR-INFRA afin de centraliser l'attribution des adresses IP. Deux sous-réseaux DHCP ont été définis :

Réseau	Plage d'adresses	Passerelle par défaut
LAN Windows (172.20.47.0/24)	172.20.47.100 à 172.20.47.200	172.20.47.254
LAN Linux (172.20.57.0/24)	172.20.57.100 à 172.20.57.200	172.20.57.254

Les clients reçoivent automatiquement une adresse IP, un masque de sous-réseau, une passerelle par défaut et des serveurs DNS (1.1.1.1 et 8.8.8.8).

6. Routage IP et traduction d'adresses (NAT)

Activation du routage IP

Le routage IPv4 a été activé sur le routeur afin de permettre le transfert des paquets entre ses interfaces. Cette activation est indispensable pour que les réseaux LAN communiquent avec le WAN. La valeur 1 dans `ip_forward` confirme que le routage est actif.

```
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```



```
root@RTR-INFRA:~# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1
root@RTR-INFRA:~# _
```

Figure 3 — Routage IPv4 activé : `ip_forward` vaut 1

Mise en place du NAT

Pour permettre aux machines des réseaux locaux d'accéder au WAN, une règle de traduction d'adresses (NAT) de type MASQUERADE a été mise en place sur l'interface WAN du routeur. Cette règle masque les adresses IP privées des réseaux LAN derrière l'adresse IP WAN du routeur lors des communications vers l'extérieur.

```
iptables -t nat -L -n
```

```
root@RTR-INFRA:~# iptables -t nat -L -n
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
MASQUERADE all  --  0.0.0.0/0             0.0.0.0/0
root@RTR-INFRA:~#
```

Figure 4 — Règle MASQUERADE dans la chaîne POSTROUTING de la table nat

Validation et tests

Vérification du DHCP, du routage et de la connectivité

7. Validation et tests

Validation du service DHCP

Le client Windows reçoit une adresse IP du réseau 172.20.47.0/24, avec la passerelle 172.20.47.254. Le serveur DHCP indiqué est bien le routeur, et les serveurs DNS 1.1.1.1 et 8.8.8.8 sont distribués.

```

C:\Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

:\Users\User>ipconfig/all

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : DESKTOP-LG2J836
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet0 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-8C-8A-68
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::d550:5417:c98d:1dec%15(préfér  )
Adresse IPv4. . . . . : 172.20.47.100(pr  f  r  )
Masque de sous-r  seau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : lundi 5 janvier 2026 18:42:20
Bail expirant. . . . . : lundi 5 janvier 2026 21:21:15
Passerelle par d  faut. . . . . : 172.20.47.254
Serveur DHCP . . . . . : 172.20.47.254
IAID DHCPv6 . . . . . : 117443625
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-30-E5-66-A4-00-0C-29-8C-8A-68
Serveurs DNS. . . . . : 1.1.1.1
                        8.8.8.8
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activ  

Carte Ethernet Connexion r  seau Bluetooth :

Statut du m  dia. . . . . : M  dia d  connect  
Suffixe DNS propre    la connexion. . . :
Description. . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Adresse physique . . . . . : 28-A0-6B-13-D1-83
DHCP activ  . . . . . : Oui
Configuration automatique activ  e. . . : Oui

:\Users\User>

```

Figure 5 — Client Windows : adresse 172.20.47.100, passerelle et serveur DHCP 172.20.47.254

Le client Linux re  oit une adresse IP du r  seau 172.20.57.0/24, avec la passerelle 172.20.57.254 comme route par d  faut.

```

root@pc57:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:62:6f:e4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c29626fe4
    inet 172.20.57.100/24 brd 172.20.57.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 318sec preferred_lft 243sec
    inet6 fe80::e66f:1862:96e8:2ff8/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@pc57:~# ip route
default via 172.20.57.254 dev ens33 proto dhcp src 172.20.57.100 metric 1002
172.20.57.0/24 dev ens33 proto dhcp scope link src 172.20.57.100 metric 1002
root@pc57:~# _

```

Figure 6 — Client Linux PC57 : adresse 172.20.57.100/24 obtenue par DHCP, route par d  faut via 172.20.57.254

Table de routage du routeur

La table de routage de RTR-INFRA contient une route vers chaque LAN (ens37 et ens38) et une route par défaut vers la passerelle du réseau NAT VMware, via ens33.

```
ip route
```

```
root@RTR-INFRA:~# ip route
default via 192.168.114.2 dev ens33 proto dhcp src 192.168.114.139 metric 1002
172.20.47.0/24 dev ens37 proto kernel scope link src 172.20.47.254
172.20.57.0/24 dev ens38 proto kernel scope link src 172.20.57.254
192.168.114.0/24 dev ens33 proto dhcp scope link src 192.168.114.139 metric 1002
root@RTR-INFRA:~#
```

Figure 7 — Table de routage de RTR-INFRA

Tests de connectivité

Depuis le routeur, les deux interfaces LAN (172.20.57.254 et 172.20.47.254) répondent au ping, sans perte de paquets.

```
root@RTR-INFRA:~# ping 172.20.57.254
PING 172.20.57.254 (172.20.57.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.20.57.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.27 ms
64 bytes from 172.20.57.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.270 ms
64 bytes from 172.20.57.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.109 ms
^C
--- 172.20.57.254 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.109/0.884/2.273/0.984 ms
root@RTR-INFRA:~# ping 172.20.47.254
PING 172.20.47.254 (172.20.47.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.20.47.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.22 ms
64 bytes from 172.20.47.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.095 ms
64 bytes from 172.20.47.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.108 ms
64 bytes from 172.20.47.254: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.158 ms
^C
--- 172.20.47.254 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3031ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.095/0.895/3.220/1.342 ms
root@RTR-INFRA:~# _
```

Figure 8 — Ping des deux passerelles LAN depuis RTR-INFRA

Accès au WAN

Les tests de connectivité vers l'adresse 1.1.1.1 peuvent être impactés par des restrictions liées à l'environnement de virtualisation et/ou au réseau hôte. La configuration du routage et du NAT est toutefois correctement mise en place.

8. Conclusion

Ce TP a permis de mettre en œuvre une infrastructure réseau complète reposant sur un routeur Linux assurant les fonctions de DHCP, de routage IP et de traduction d'adresses (NAT). Les postes clients Windows et Linux sont correctement configurés et communiquent via le routeur central. Cette architecture illustre les principes fondamentaux d'un réseau d'entreprise simple et répond aux objectifs fixés.